构建“粤港澳大湾区港口群一体化运营+海南洋浦联动”的超级港航—贸易—金融体系的对策研究

Soryu Asuka Langley (惣流·明日香·兰格雷)[1]

[1]Special Agency NERV, GeoFront, 3rd Tokyo Shi, Japan

摘要：全球港口竞争正从“规模博弈”转向“系统与规则接口”竞争 。针对粤港澳大湾区多核心港口群的行政分割与制度摩擦痛点，本文借鉴日本京滨港多中心治理下的“隐性一体化”经验，提出构建“大湾区港航操作系统+海南洋浦离岸节点”的新型战略构想 。研究建议打造“一体两翼三平台”总体架构，通过数据互认、通关协作与金融嵌入，构建中国版超级港航体系。此举不仅能大幅降低全社会物流成本 ，更将助我国在全球“港航—贸易—金融”下一代规则制定中掌握主动权。

关键词：港航操作系统；粤港澳大湾区；海南自由贸易港；洋浦离岸节点；京滨港一体化；制度型开放

一、引言

21 世纪以来，全球经济格局与国际贸易形态正在经历深刻的结构性重构，以数字化、绿色化和供应链韧性为核心的新一轮全球化特征日益凸显。近年来，受地缘政治博弈、全球公共卫生事件以及贸易保护主义抬头的多重冲击，全球供应链的脆弱性被急剧放大(Shietal.,2023)[1]。在此背景下，跨国贸易的竞争焦点已从单纯的生产制造成本博弈，全面转向包含物流通关、贸易融资、数据流转在内的全链路综合交易成本的较量。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)在《2024 年海运回顾》报告中明确指出，全球海运网络的数字化转型与制度协同已成为提升全球贸易效率的关键驱动力[2]。因此，在不确定性显著增加的时代宏观背景下，如何通过制度创新与技术赋能降低跨境贸易的综合摩擦成本，打造具备高弹性和高抗风险能力的供应链枢纽，已成为各国战略博弈的核心议题(Wang & Zhang,2024) [3]。

在这一宏观变局下，全球港口与航运业的竞争逻辑发生了根本性的演变，即由传统的“港口规模竞争”全面转向更高维度的“系统能力竞争”。长期以来，国际枢纽港口的竞争主要依赖于码头泊位水深、起重机数量、岸线长度以及集装箱吞吐量等物理基础设施的规模扩张。然而，随着全球主要枢纽港物理吞吐能力逐渐趋于饱和，单纯依靠“规模经济”带来的边际效益正在锐减(Notteboometal.,2022) [4]。现代港口竞争的核心已不再局限于货物装卸的速度，而是延伸至数据接口、规则接口和信用接口的掌控权。谁能够以更低的制度摩擦成本完成跨境物流与合规通关，谁能够将货物状态与信用评估、贸易融资、保险理赔和跨境结算进行无缝衔接，谁就更可能在下一代航运资源配置和国际规则制定中占据主导地位(Lee & Meng,2023) [5]。这种“系统竞争”本质上是对港航生态圈内信息流、资金流与物流整合能力的竞争，旨在通过打造超级“港航操作系统”，实现资源在更大时空范围内的最优配置。

作为中国乃至全球经济最活跃、制造业最密集的区域之一，粤港澳大湾区拥有广州港、深圳港、香港港等世界级超级大港，其整体集装箱吞吐量长期位居全球湾区之首。然而，在庞大的物理规模背后，大湾区港口群的系统化运营却面临着深层次的现实困境。由于大湾区跨越了“一国、两制、三个关税区”的特殊行政与法律边界，区域内的港口长期处于一种“多港分割”与“同质化博弈”的状态(陈明等，2024) [6]。目前存在的主要问题集中体现在严重的“制度摩擦”上：各港口之间的数据标准不一、信息互不相通，导致同一票货物在区域内流转时面临重复申报、重复查验和重复排队等问题。这种信息割裂不仅大幅推高了企业的全社会物流与合规成本，还导致区域内港口为了争夺腹地货源而陷入价格战等内耗。同时，由于缺乏统一的数据可信流转框架，香港作为国际金融中心的航运金融、保险与仲裁优势，难以有效下沉并嵌入到珠三角庞大的实体物流链条中，导致“制造业高地”与“金融服务高地”之间存在明显的断层(Liu &

Chen,2023)[7]。

面对从“规模博弈”向“系统竞争”跨越的时代要求，突破大湾区内部的行政与制度壁垒，构建跨区域的港航协同机制已成为必然选择。更为重要的是，在全球经贸规则重塑的关键期，中国亟需一个能够向外输出高标准数字贸易与港航金融规则的战略载体。基于此，本文跳出传统的单一港口竞争视角，创造性地提出构建“粤港澳大湾区港航操作系统(GBA Port OS)+海南洋浦离岸制度节点(Yangpu Offshore Node)”的新型超级港航—贸易—金融体系构想。该构想旨在通过顶层制度设计与数字化手段，对内消除制度摩擦，实现大湾区港口群的准同城化运行；对外则联动海南洋浦自贸港在离岸中转与资金结算上的特殊制度安排，打造一个可识别、可复制的中国版港航规则体系。本文的研究不仅为破解大湾区港口群协同难题提供了全新的理论框架，也为中国在新一轮高水平制度型开放中抢占全球数字贸易“接口权”提供了极具操作性的实践路径。

二、动因分析与战略价值：从效率跃升到规则能力塑造的系统演进

探讨构建“粤港澳大湾区港航操作系统+海南洋浦联动”体系的核心动因，首先在于破除区域内部深层次的制度摩擦，从而在宏观层面实现全社会物流与合规成本的显著降低。当前，尽管大湾区港口群在物理吞吐量上已具备世界级规模，但受制于多关区、多法域的复杂行政边界，港口之间普遍存在重复申报、重复查验、重复排队和信息割裂等痼疾(Chen & Liu,2023) [7]。这些问题导致同一票货物在区域内部流转时，不可避免地多次产生制度摩擦与资源损耗。若能在风险可控的前提下，依托统一的底层数据架构与政务协同机制，实现“一次采集、全程可追溯；一次申报、多方复用；一次查验、跨港互认”，将从根本上压缩通关时间并降低贸易不确定性。这不仅是将我国港航体系从单纯的“规模领先”推向高维度的“体系领先”的关键跨越，更是落实国家供应链降本增效战略、增强宏观经济运行效率的重要抓手。

其次，构建一体化的超级港航体系是提升国家供应链韧性与重塑区域港口分工协同的必然要求。在全球贸易不确定性与地缘政治风险交织上升的宏观背景下，过度依赖单一超级枢纽的物流网络极易暴露出系统性脆弱风险。(Shietal., 2024) [1]。通过港口群内部的系统化整合与能力调度，可以在航线靠泊、堆场、驳船、仓储和关务等关键节点形成有效的冗余配置与弹性应对机制，从而大幅增强整个港口网络在面对外部冲击时的抗风险能力。同时，这种系统化治理能够将大湾区长期存在的“多港分割”与同质化竞争转化为互补的“港口群合力”。在统一规则的统筹下，各港口可形成更为明晰的功能定位：广州南沙侧重服务珠三角制造腹地，打造干线枢纽和自动化示范；深圳港区充分发挥高效率外贸集散和密集航线网络优势；香港则聚焦于航运金融、保险、仲裁、绿色燃料加注及国际规则接口。通过港航数据在合规框架下的可信流转，香港的国际金融与法治优势得以真正下沉并嵌入实体物流链条，进而转化为整个港口群无法被轻易复制的系统性竞争优势。

从微观企业主体与供应链金融视角来看，该体系的战略价值在于重塑营商体验，打通从贸易数据到商业信用的转化路径。长期以来，繁琐的跨关区流程与不透明的物流节点使得进出口企业面临高昂的隐性交易成本(Wang & Zhang,2023) [3]。一体化港航操作系统的构建，将促使企业从繁琐的“跑手续”全面转向核心的“跑效率”，使企业的营运资金从被低效物流占用的“压货”状态转向高效的“周转”状态。依托全链路可视化的物流信息与稳定可预期的通关时效，该体系能够以真实、不可篡改的贸易与物流数据为基础，为企业提供更加精准的融资和保险服务。这种“物流—数据—金融”的生态闭环不仅大幅提升了供应链的透明度，更从根本上增强了实体企业的金融可得性与经营确定性。

最为深远的战略动因在于，该构想高度契合我国推进“高水平制度型开放”的宏观导向，是国家争取下一代数字贸易与航运金融规则“接口权”的核心载体。未来的全球港航竞争已不再局限于实体码头的吞吐量比拼，而是全面聚焦于数据接口、规则接口和信用接口的底层逻辑博弈。谁

能够在“贸易数据—监管合规—金融结算”之间建立起可信且可复制的标准体系，谁就更有可能成为重构全球贸易网络关键节点的规则制定者。(Lee, 2024)。将海南自由贸易港特别是洋浦节点纳入这一体系，正是充分利用其在独立或特殊海关监管、两线管理等方面的制度探索优势。洋浦作为离岸制度节点，为我国在更高水平开放条件下重构港航与贸易体系提供了极为宝贵的现实试验场。通过大湾区与洋浦的深度联动，不仅能够将海南自贸港单点的制度创新转化为可复制、可扩展的系统能力，更能够将大湾区的制造业密度、外贸规模、港口集群与香港的国际化服务能力，从割裂的“并列优势”彻底升华为“系统合力”。最终，对外呈现的将不再是单个港口名称，而是一个可识别、可输出的整体品牌和规则体系，为我国在数字经济时代主导全球港航规则奠定坚实基础。

三、国际经验借鉴：京滨港的多中心治理与“隐性一体化”启示

在全球港航网络向数字化、生态化演进的进程中，港口竞争的焦点正从物理边界向系统层面深刻转移。例如，荷兰鹿特丹港通过构建港口社区系统（PCS），有效连接了数十万企业与政府监管部门，大幅提升了口岸运行效率（Notteboom et al., 2022）。新加坡则将其国家单一窗口升级为“网络化贸易平台（NTP）”，构建起融合贸易、监管与金融的数字生态闭环。然而，对于存在多法域、多关区的粤港澳大湾区而言，上述单一行政主体的经验在制度治理层面存在局限。相比之下，日本东京湾的京滨港（Keihin Port）在强行政分割条件下实现“隐性一体化”的实践，更具高度对标与借鉴意义。

剖析京滨港的治理逻辑，其核心难点与当前的粤港澳大湾区存在惊人的相似性。东京湾内的三大核心港口——东京港、横滨港与川崎港——长期分属东京都、横滨市与川崎市管理，形成了典型的“多港口+多城市+强行政分割”的复杂治理结构。20 世纪末以来，由于缺乏系统级协同机制，三港的重复建设与同质化内耗日益突出，导致其在国际干线中转枢纽角逐中，逐渐被釜山、新加坡和上海超越（Tajima & Okina, 2021）。面对这一危机，日本并未采取简单粗暴的行政合并，而是由中央政府主导，探索出一条“不改变既有行政隶属关系的系统一体化”新路径。

这一路径的核心在于国家战略层面的重新定义与内部的错位分工。日本中央政府将三港整体整合入“京滨港”的统一战略框架内，明确定位为“首都圈唯一的国际集装箱战略港口”。在对外统一步伐、联合开展全球航线推介的同时，对内依然完整保留各单港的行政管理权、运营主体地位及地方财政归属权。在这一“形散神聚”的制度安排下，京滨港确立了互补的功能分工矩阵：东京港承担首都圈综合物流枢纽功能，横滨港侧重国际深水干线与高端航运服务，川崎港则聚焦能源与重工业物流。这种精细化分工有效遏制了恶性竞争，极大提升了系统的资源配置效率。

更为关键的是，京滨港多中心治理模式得以长期稳定运行的底层支撑，是其在数据和业务流程上实现的“隐性系统一体化”。通过持续推进港口信息深度互联、单证全流程电子化以及与海关系统的高效对接，京滨港为全球货主提供了一个底层数据打通、规则相对统一的现代港航服务平台。为巩固协同机制，日本中央政府还引入“以资金绑定协同”的财政杠杆：国家专项投资优先支持符合京滨港整体功能规划的项目，严格限制偏离系统目标的地方性重复建设。京滨港的成功验证了：在高度行政分割条件下，只要通过中央战略统筹、数据系统打通和财政杠杆引导塑造“对外统一、对内分工”的隐性系统，港口体系完全可以实现整体竞争力的系统性跃升。这为我国探索大湾区港口群协同重构并联动海南洋浦制度创新，提供了一个高度成熟且极具现实操作性的国际治理范本。

四、总体方案：构建“一体两翼三平台”的实施框架

为切实落地“粤港澳大湾区港航操作系统”并有效融合“海南洋浦离岸制度节点”，打破当前区域内深层次的制度摩擦与物理边界，本研究提出构建“一体两翼三平台”的系统性实施框架。该总体方案的设计逻辑并非旨在通过大规模的物理基建扩张来重塑港口体系，而是通过顶层的

制度设计与底层的数字化赋能，在不改变现有行政管辖权与资产所有权的前提下，打造一个具备高度内聚力与对外扩张力的超级港航生态系统。这一实施框架将宏观的协同治理机制、中观的区域比较优势以及微观的数字基础设施进行了有机统一，为我国在数字经济时代推进高水平制度型开放提供了极具操作性的路径抓手。

“一体”构成了该系统架构的核心基石，即大湾区港口群的一体化运营与治理。实现这一治理模式的突破，建议建立跨区域、跨部门的顶层协调机制，该机制可由国家层面牵头设立，并广泛吸纳湾区相关省市以及港澳特别行政区共同参与，从而在国家宏观战略层面形成统一的目标导向、指标体系与合理的分工矩阵。需要特别强调的是，这种一体化治理的关键绝不是强行“统一所有权”，而是聚焦于统一规则、统一标准以及统一数字接口的软性整合。对内而言，通过强有力的政务协同驱动，推进数据互认、通关与查验协作、资金结算与人员资质互认，从而实质性地实现大湾区港口群内部的“准同城化运行”。对外而言，该“一体”化架构将以统一的数字接口、统一的服务标准以及统一的信用与金融产品能力，作为一个整体品牌深度参与国际供应链的高维竞争。

在核心基石之上，“两翼”设计则充分将区域的比较优势转化为系统的规则输出能力与离岸辐射能力，即“香港金融与法治接口”加上“洋浦离岸制度节点”。“香港翼”作为高端服务体系的输出端，其核心任务是将贸易融资、保险、船舶租赁、仲裁、国际结算等长期积累的高端现代服务业态，深度嵌入且无缝衔接到实体港航数据链条之中。同时，香港还应前瞻性地发展绿色航运服务，如绿色燃料加注等，以巩固其在全球航运规则演进中的先发优势。与之相呼应，“洋浦翼”则充分利用海南自由贸易港在独立或特殊海关监管、两线管理等方面的独有制度安排，承接离岸中转、保税加工、外循环结算与制度创新试验的核心功能。通过洋浦这一离岸节点的制度灵活性与政策安排，整个超级港航系统不仅能够大幅增强国际连接的广度，更能为我国在离岸贸易与离岸金融领域的制度探索提供安全且高效的测试环境。

支撑“一体”与“两翼”高效互动的底层数字基础设施，是系统化构建的“三平台”：数据平台、通关查验平台以及航运金融结算平台。首先，必须打造一个统一的港航数据底座平台，实现集装箱、货物、船舶、运单以及监管查验状态等全生命周期数据的可信共享与全程可追溯。其次，在底层数据打通的基础上，建设跨港互认的智能通关查验平台，在确保系统性风险绝对可控的刚性约束下，大力推动减少区域内的重复查验作业，进而实质性地提升跨境货物流转与海关放行的确定性。最后，依托上述商流、物流与信息流的融合，创立统一的航运金融与结算平台，该平台能够将静态的货物状态动态地转化为企业的商业信用与资金周转效率，最终形成具有鲜明大湾区特色的全链路贸易金融产品体系。通过这三大数字平台的协同运作，原本割裂的港航资源将真正被重塑为具有全球竞争力的数字生态网络。

五、实施路径与风险治理机制

构建“粤港澳大湾区港航操作系统与海南洋浦联动”的超级体系是一项极其复杂的系统工程，必须遵循“先易后难、由点及面”的渐进式演进策略。在实施的第一阶段，政策重心应聚焦于打通底层数据与核心业务流程，通过形成可见的早期收益来破除多行政主体间的协同壁垒。具体而言，需率先统一各港口的数据标准与数字接口，并审慎选择广州南沙、深圳前海、香港以及海南洋浦作为先行先试的物理节点，在特定航线、特定货物类别或特定企业“白名单”范围内开展局部业务试点。这一阶段的内在逻辑在于，通过数字化赋能带来实质性的“效率提升”与制度摩擦成本的下降，以此换取微观企业主体与地方政府的真实参与意愿，从而为后续的大规模系统整合奠定坚实的信任与实践基础。

随着初期试点的成熟，系统建设应稳步迈入第二阶段，即从局部试点走向常态化的机制互认与深度的金融功能嵌入。这一阶段的核心任务是推动跨港互认的通关查验机制实现制度化，打破偶发性的合作框架。在此基础上，应大力推动香港等地的国际金融机构与大湾区实体港航数据

进行深度对接，依托真实、动态且不可篡改的物流状态数据，向市场推出规模化的贸易融资、航运保险与跨境结算等创新金融产品。与此同时，海南洋浦节点应充分释放其制度潜力，承接更多维度的离岸中转与保税加工应用场景，进而在此超级体系内形成国内国际循环相互促进的业务闭环。

在前两阶段夯实内部协同与业务闭环之后，第三阶段的战略目标将全面转向对外形成统一品牌与国际规则输出能力。届时，该体系将在国际舞台上以统一的“湾区港航系统”品牌形象，向全球供应链网络提供标准化、高质量的综合服务。更为深远的是，我国可依托该系统所沉淀的数字贸易与港航治理经验，将其成熟的系统能力、运行规则及操作标准向“一带一路”沿线国家与地区进行系统性输出。这不仅标志着我国港口建设从单纯的“物理设施出海”向高维度的“港航体系与规则输出”的新型国际合作能力跨越，更是我国在全球数字贸易规则重构中掌握话语权的关键体现。

然而，这一宏大系统的顺利推进必须辅以严密的风险治理与利益协调机制。从地方政治经济学视角审视，港口吞吐量长期以来与地方政府的税收收入、土地资源分配及政绩考核存在着深度绑定的关系。因此，顶层制度设计的关键抓手在于重构治理与分配逻辑，必须在中央或跨区域层面精准设计收益分享与责任共担机制。若缺乏科学合理的利益补偿与分配框架，各地方主体在狭隘的本位主义利益驱使下，其协同意愿将难以从松散的“合作倡议”真正转化为具有刚性约束力的“硬约束执行”，系统一体化也将面临名存实亡的风险。

风险治理的另一核心环节在于清晰界定监管协同的责任边界并妥善维护核心节点的制度独特性。跨区跨港互认不可避免地涉及风险与责任的重新分配，必须在顶层架构设计中明确界定哪些监管风险可以安全互认、哪些核心环节仍需严格复核，以及在出现风险漏洞时如何进行精准追责与有效纠偏。特别是在关于香港角色的制度设计上，必须明确其作为“金融与国际规则接口”的核心模块地位。在推进一体化的进程中，香港既不能被体系边缘化，也绝不能被简单同化。政策推进必须严格遵循“功能嵌入、规则衔接、数据合规”三条主线，以确保香港独特制度优势的可持续发挥，从而保障整个超级港航体系的安全、稳定与长远繁荣。

六、结论

在全球供应链深刻变革与数字贸易全面崛起的时代交汇点上，重新审视并重构我国枢纽港口体系的发展战略具有重大而深远的现实意义。本研究及对策建议所极力推动的战略构想，绝非在传统的物理空间与货物吞吐量意义上再去盲目叠加和“再造一个世界第一大港口”，而是立足于国家长远发展与大国系统竞争的宏观视野，致力于全面构建我国面向未来的超级“港航—贸易—金融”系统能力 。这一从量变到质变的战略跨越，深刻契合了全球航运业从单一规模扩张向复杂生态系统演进的底层逻辑，是对数字经济时代跨境贸易规则重塑的积极回应。

纵观全局，通过粤港澳大湾区内部港口群的软性系统化协同治理、香港作为国际金融与法治规则接口功能的深度嵌入，以及海南自由贸易港洋浦离岸节点在制度创新层面的高水平联动，我国完全具备了打破既有多法域、多关区发展瓶颈的历史性机遇 。这一超级体系的成功构建，不仅将从根本上重塑区域内的物流运转效率与供应链金融赋能能力，更将成为我国在新一轮高水平制度型开放中，向外围输出标准与规则的核心战略载体。在可预见的未来，我国港口与航运业必将以此为契机，稳步实现从传统的“港口规模领先”，向更高维度的“港航体系领先、规则接口领先和综合服务领先”全面迈进 。最终，这一极具前瞻性的中国版港航操作系统，必将在全球新一轮的数字贸易与供应链博弈中确立坚实的战略主导权。

References

[1]Shi,X.,Li,Y.,&Zhao,J.(2023).Supplychainresilienceinthepost-pandemicera:Astructuralperspective.

Journal of Operations Management,71(4),512-534.

[2]联合国贸易和发展会议(UNCTAD).(2024).*Review of Maritime Transport 2024*. United Nations Publications.

[3]Wang,L.,&Zhang,H.(2024).Digital trade and institutional friction in cross-border logistics. *International Journal of Production Economics*,265,108990.

[4]Notteboom,T.,Pallis,T.,&Rodrigue,J.P.(2022).*Port Economics, Management and Policy*. Routledge.

[5]Lee,P.T.W.,&Meng,Q.(2023).The evolution of port competition: From physical scale to digital ecosystem. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*,170,103001.

[6]陈明,林晓静,王建国.(2024).粤港澳大湾区港口群协同治理的制度障碍与突破路径研究.*经济地理*,44(2),112-120.

[7]Liu,Y.,&Chen,Z.(2023).Overcominginstitutionaldistance:Theintegration of Hong Kong's financial services with the Greater BayArea manufacturing hub. *Regional Studies*,57(8),1455-1470.

[8]Lee,P.T.W.(2024).Digitalization and rule-making in global maritime supply chains: The new frontier of port competition. *Maritime Policy & Management*, 51(3),345-362.

[9] Tajima, H., & Okina, N. (2021). Governance reform and system integration of multi-port regions: A case study of Keihin Port, Japan. Transport Policy, 101, 88-102.